

PROVA DE REDES DE ETHERNET

Questões Tipo Pergunta Direta (Valendo 0,5 ponto cada questão.)

1. Qual é a principal finalidade de se utilizar o **par trançado** na fiação de redes de computadores?
2. No mecanismo **CSMA/CD**, o que caracteriza tecnicamente uma **colisão**?
3. Qual a função do **endereço de broadcast** (*broadcast address*) em uma rede local?
4. Qual o objetivo da instalação de um **terminal** nas extremidades do cabo principal em sistemas *Thick Ethernet*?
5. Qual a vantagem funcional de uma **bridge** em relação a um repetidor analógico?
6. De acordo com o modelo de camadas OSI, qual camada é responsável por organizar os dados em **frames** e transmiti-los pela rede?

Questões Tipo Múltipla escolha (Valendo 0,5 ponto cada questão.)

1. As **fibras ópticas** apresentam vantagens em relação aos fios de cobre porque:
(A) São mais baratas e fáceis de instalar.
(B) A luz não sofre nem produz interferência elétrica.
(C) Não necessitam de equipamentos especiais para união de fibras.
(D) Utilizam sinais elétricos para codificar informações.
(E) Possuem baixa largura de banda.
2. No padrão **RS-232**, o receptor utiliza o **start bit** para:
(A) Marcar o fim de um caractere.
(B) Iniciar um *timer* para reconhecer os bits sucessivos.

- (C) Manter a tensão negativa no fio.
 - (D) Atuar como um bit fantasma de parada.
 - (E) Realizar a modulação por fase.
3. Na **topologia de estrela**, o ponto central ao qual todos os computadores se conectam é chamado de:
- (A) *Segment*.
 - (B) *Ether*.
 - (C) *Hub*.
 - (D) *Anel*.
 - (E) *Bus*.
4. Um **endereço físico estático** é aquele que:
- (A) É determinado automaticamente ao ligar a estação.
 - (B) Muda sempre que o hardware é reiniciado.
 - (C) É configurado manualmente pelo usuário via EPROM.
 - (D) É definido pelo fabricante e é único no mundo.
 - (E) Depende dos endereços de outros computadores na rede.
5. O sistema de cabeamento **10Base-T** utiliza qual tipo de conector para a placa de rede?
- (A) BNC.
 - (B) AUI.
 - (C) RJ-45.
 - (D) DB-9.
 - (E) Transceiver.
6. Os **hubs ativos** possuem como característica principal:
- (A) Serem simples caixas de junção sem alimentação elétrica.
 - (B) Não realizarem a amplificação de sinais.

- (C) Regenerarem ativamente os sinais entre os dispositivos.
 - (D) Funcionarem apenas como painéis de fios.
 - (E) Serem imunes a desconexões acidentais.
7. O **ritmo de transferência** (*throughput*) de uma rede é definido como:
- (A) O tempo que um bit leva para ir de um computador a outro.
 - (B) A taxa de bits que podem entrar na rede por unidade de tempo.
 - (C) A velocidade da luz no vácuo.
 - (D) O delay de propagação em satélites.
 - (E) A largura de banda total do hardware.
8. No modelo de camadas OSI, a **Camada 4** é a camada de:
- (A) Aplicação.
 - (B) Rede.
 - (C) Sessão.
 - (D) Transporte.
 - (E) Apresentação.

Questões Tipo Discursiva (Valendo 1,0 ponto cada questão.)

1. Explique como funciona o mecanismo de **Acesso Múltiplo com Sensoriamento da Portadora (CSMA)** antes de um computador transmitir um frame.
2. Descreva a principal diferença de funcionamento entre um **hub** e um **switch** em relação ao tráfego de dados.
3. Explique o funcionamento do sistema **store and forward** utilizado em *packet switches* de redes WAN.